

1 INFORMATIONS GENERALES

Candidat :	Nom : NAPOLEONE	Prénom : CYRIL																								
	 : cyril.napoleone@eduvaud.ch	 : +41 76 375 69 48																								
Lieu de travail :	☒ CFPV (COFOP-ETML), Avenue de Valmont 28b, 1010 Lausanne																									
Orientation :	☒ 88613 Développement d'applications ☐ 88612 Exploitation et infrastructure																									
Chef de projet :	Nom : Sonney	Prénom : Gaël																								
	 : gael.sonney@eduvaud.ch	 : +41 79 629 66 74																								
Expert 1 :	Nom : Oberson	Prénom : Bernard																								
	 : oberson.bernard@ik.me	 : +41 78 708 02 96																								
Expert 2 :	Nom : Pantic	Prénom : Nemanja																								
	 : nemp.pantic@gmail.com	 : +41 78 230 47 67																								
Période de réalisation :	Du lundi 4 mai 2026 à 8h au lundi 1 juin 2026 à 9h35																									
Horaire de travail :	<table border="0"> <tr> <td>Lundi</td> <td>08h00-11h25</td> <td>12h20-15h</td> <td>Pentecôte 25 mai</td> </tr> <tr> <td>Mardi</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mercredi</td> <td>08h00-12h15</td> <td>13h10-16h35</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jeudi</td> <td>08h00-12h15</td> <td>13h10-16h35</td> <td>Ascension 14 mai</td> </tr> <tr> <td>Vendredi</td> <td>08h00-12h15</td> <td>13h10-16h35</td> <td>Pont de l'Ascension 15 mai</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Pauses officielles : 9h35-9h50 14h45-15h </td> </tr> </table>		Lundi	08h00-11h25	12h20-15h	Pentecôte 25 mai	Mardi	-	-		Mercredi	08h00-12h15	13h10-16h35		Jeudi	08h00-12h15	13h10-16h35	Ascension 14 mai	Vendredi	08h00-12h15	13h10-16h35	Pont de l'Ascension 15 mai	Pauses officielles : 9h35-9h50 14h45-15h			
Lundi	08h00-11h25	12h20-15h	Pentecôte 25 mai																							
Mardi	-	-																								
Mercredi	08h00-12h15	13h10-16h35																								
Jeudi	08h00-12h15	13h10-16h35	Ascension 14 mai																							
Vendredi	08h00-12h15	13h10-16h35	Pont de l'Ascension 15 mai																							
Pauses officielles : 9h35-9h50 14h45-15h																										
Nombre d'heures :	90 heures																									
Planning (en H ou %)	Analyse 20%, Implémentation 40%, Tests 10%, Documentation 30%																									
Présentation :	Dates retenues : mercredi 10 ou jeudi 11 juin 2026																									

2 PROCÉDURE

Le candidat réalise un travail personnel sur la base d'un cahier des charges reçu le 1^{er} jour.

Le cahier des charges est approuvé par les deux experts. Il est en outre présenté, commenté et discuté avec le candidat. Par sa signature, le candidat accepte le travail proposé.

Le candidat a connaissance de la feuille d'appréciation avant de débiter le travail.

Le candidat est entièrement responsable de la sécurité de ses données.

En cas de problèmes graves, le candidat avertit au plus vite les deux experts et son CdP.

Le candidat a la possibilité d'obtenir de l'aide, mais doit le mentionner dans son dossier.

A la fin du délai imparti pour la réalisation du TPI, le candidat doit transmettre par courrier électronique le dossier de projet aux deux experts et au chef de projet. En parallèle, une copie papier du rapport doit être fournie sans délai en trois exemplaires (L'un des deux experts peut demander à ne recevoir que la version électronique du dossier). Cette dernière doit être en tout point identique à la version électronique.

3 TITRE

Application web répertoriant les citations de films ou de chansons

4 MATÉRIEL ET LOGICIEL À DISPOSITION

- Un PC standard de l'ETML (Windows 10)
 - IDE (VSCode, ...) au choix de l'apprenti
 - Node
 - Docker
 - Suite Microsoft Office pour la documentation
 - Un dépôt Git (GitHub, BitBucket ou autre)
-

5 PRÉREQUIS

- Connaissance en programmation HTML, JS (Modules 293, 294, 295)
- Connaissances en modélisation et implémentation de bases de données relationnelles (Modules ICT 104, 105, 153)

6 DESCRIPTIF DU PROJET

Le but de ce projet est de créer une application web qui répertorie les citations de films. L'application sera découpée en une partie frontend développée en Angular et une partie backend développée en PHP à l'aide du framework Laravel 12.

Cette application est destinée au grand public pour consultation. Les utilisateurs enregistrés pourront s'authentifier avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Ces derniers disposeront de droits élargis décrits ci-dessous. Un administrateur pourra gérer le contenu du site.

Les utilisateurs non authentifiés peuvent lister les films. Pour chaque film, ils peuvent consulter les informations du film et une liste de citations. Ils peuvent aussi consulter le détail d'une citation.

Les utilisateurs authentifiés peuvent lister les films, consulter les détails d'un film et la liste des citations. Ils peuvent consulter le détail d'une citation.

Sur la page d'accueil, une citation aléatoire sera affichée.

Une recherche est disponible pour rechercher un film ou une citation.

Les utilisateurs enregistrés peuvent ajouter un film et ajouter une citation. Ils peuvent consulter les films ou les citations qu'ils ont ajoutés. Les utilisateurs peuvent supprimer les films ou les citations qu'ils ont ajoutés, mais pas ceux et celles ajoutés par d'autres utilisateurs. Ils peuvent consulter et modifier leur profil contenant les informations personnelles et modifier leur mot de passe.

L'administrateur peut consulter, ajouter, modifier et supprimer tout le contenu ajouté par les utilisateurs.

Un film possède au moins un titre en anglais, un titre en français, une date de parution, une image.

Une citation possède au moins le texte de la citation, le personnage qui la cite, l'acteur qui incarne le personnage.

Un utilisateur authentifié possède au moins un nom d'utilisateur et un mot de passe.

Les champs requis et facultatifs doivent être définis afin d'assurer le bon fonctionnement de l'application

L'application sera déployée sur la plateforme fournie par l'ETML ou dans Azure. Le déploiement inclura la configuration de l'environnement (serveur web, base de données, variables d'environnement) et sera documenté afin de permettre une reproduction complète.

Des maquettes (wireframes ou mockups) seront réalisées à l'aide d'un outil adapté (par exemple Figma) avant l'implémentation. Elles seront utilisées pour valider la structure de l'interface utilisateur et améliorer l'expérience utilisateur.

Des tests unitaires et des tests d'intégration seront implémentés pour les APIs du backend. Les cas de test couvriront les principales fonctionnalités (CRUD, authentification, gestion des erreurs) et leurs résultats seront documentés. Un minimum de 10 cas de tests sera implémenté.

Concernant la sécurité, les APIs seront protégées par un mécanisme d'authentification (par exemple JWT ou session). Toutes les routes sont protégées sauf login/register. Les entrées utilisateur seront validées et protégées contre les injections (SQL, XSS). Une validation stricte des données sera effectuée côté frontend et backend. Les mots de passe seront stockés de manière sécurisée. Des contrôles d'accès seront mis en place selon les rôles des utilisateurs.

Les erreurs (ex : données invalides, accès refusé) seront gérées de manière appropriée avec des messages clairs côté frontend et backend.

7 LIVRABLES

Le candidat est responsable de livrer à son chef de projet et aux deux experts :

- Une planification initiale à la fin du premier jour
- Un rapport de projet contenant au minimum :
 - L'analyse du projet (un ou des schémas de principe sont souhaitables pour illustrer les réflexions rédigées).
 - L'analyse devra contenir des informations sur les objectifs, le contenu et le public cible avec les conséquences.
 - La réalisation répondant au cahier des charges (recherches de solutions, fonctionnalités, argumentation sur les choix effectués, obstacles rencontrés, mentions des aides extérieures apportées, etc.), ainsi qu'une charte graphique et une maquette du design. Les schémas de base de données (MCD, MLD, MPD) sont aussi attendus.
 - Les tests planifiés et effectués avec les résultats et analyses de ceux-ci.
 - Un résumé du projet (1 page) qui décrit de manière succincte les enjeux du TPI.
 - La conclusion contenant, en outre, des considérations personnelles, des considérations techniques et des considérations de réalisation du projet (comparaison entre ce qui devait être fait et ce qui a été réellement fait, etc.).
- Le rapport de projet en l'état sera livré 2 fois par semaine le mercredi et le vendredi en fin de journée. Il sera livré sous forme de PDF dans le repo Git dans un dossier dédié à la documentation (/doc par exemple).
- Le journal de travail avec mentions de ce qui a été accompli, les suites à donner chaque fois qu'elles sont envisagées, liens et références des informations collectées ou retranscrites.
- Le code source de l'application (liens vers le dépôt GIT fourni au CDP et aux experts)
- Les scripts de base de données (création de la base, clés de configuration et données de test)

8 POINT PARTICULIER

Le recours à des outils en ligne d'intelligence artificielle (ex. : Chat GPT) doit être mentionné et ne peut servir que d'inspiration à la réalisation. En cas d'abus, l'évaluation du TPI en tiendra compte.

Une liste des prompts utilisés sera fournie en annexe.

9 VALIDATION

	Lu et approuvé le :	Signature :
Candidat :		
Expert n°1 :		
Expert n° 2 :		
Chef de projet :		